

Een opgave aanpakken: van context naar wiskunde

14 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken, ook niet door jezelf.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is. Een getal zonder eenheid is in een vraagstuk zelden een antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Mathematiseren of demathematiseren?

Schrijf bij elke stap welke van de twee je aan het doen bent.

1. Welke stap?

a) je noemt het aantal kilometer x en schrijft de kost als $0,30x + 15$

b) je rekent 7,3 uit en antwoordt dat er 8 bussen nodig zijn _____

c) je tekent de ladder als een rechthoekige driehoek _____

d) je rondt 4,7 meter af tot een ladder van 5 meter _____

2 Welke heuristiek?

Schrijf bij elke aanpak welke heuristiek uit de lijst van de fiche je gebruikt.

2. Welke heuristiek?

a) je noemt de leeftijd van de jongste broer x _____

b) je knipt 'hoeveel kost een schoolreis' op in bus, inkom en eten

c) je schrijft alle vier de kleuren met alle drie de maten uit

d) je berekent maar één helft van de figuur en verdubbelt

3. Welke heuristiek?

a) je vertrekt van de eindprijs en rekt terug naar de beginprijs

b) je bekijkt de verschillen tussen 3, 8, 15, 24 _____

c) je probeert 10, ziet dat het te groot is, en probeert 8

3 De vier stappen op een rij

Vul de vier stappen in, in de juiste volgorde.

4.

stap	naam
1	_____
2	_____
3	_____
4	_____

4 Reflecteren

Bij elke uitkomst: schrijf op waarom ze niet kan kloppen, en wat er waarschijnlijk misging.

5. Een zwembad van 25 m op 10 m op 2 m zou 500 liter water bevatten.

6. Een auto legt 90 km af in 45 minuten; iemand berekent 2 km per uur.

7. De oppervlakte van een tuin komt uit op min 12 m².

5 Schatten eerst

Schat eerst met ronde getallen, schrijf je schatting op, en reken daarna precies.

8. Antwoord

a) schatting van $49 \cdot 31$ _____ b) exact $49 \cdot 31$ _____

c) schatting van $198 : 4$ _____ d) exact $198 : 4$ _____

6 Zelf oplossen

Werk met de vier stappen. Schrijf minstens je plan en je controle op.

9. Na 25 % korting betaal je 60 euro. Wat was de oude prijs?

10. Welk getal volgt in de rij 3, 8, 15, 24, 35? Leg uit hoe je het vindt.

7 Waar of niet waar?

Duid aan of de uitspraak klopt.

- 11.** Een schets maken telt als een volwaardige oplossingsstrategie.
☐ waar ☐ niet waar
- 12.** Een goede schatting vervangt de exacte berekening.
☐ waar ☐ niet waar
- 13.** Eén tegenvoorbeeld volstaat om een uitspraak te weerleggen.
☐ waar ☐ niet waar
- 14.** Drie voorbeelden die kloppen, bewijzen dat een eigenschap altijd geldt.
☐ waar ☐ niet waar

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Mathematiseren of demathematiseren?

- 1** a) mathematiseren · b) demathematiseren
· c) mathematiseren · d)
demathematiseren

2. Welke heuristiek?

- 2** a) variabelen invoeren · b) opsplitsen in
deelproblemen · c) alle mogelijkheden
opschrijven · d) gebruik maken van
symmetrie
- 3** a) terugrekenen · b) patronen en
regelmaat ontdekken · c) schatten, slim
gissen, testen en controleren

3. De vier stappen op een rij

- 4** 1 begrijp het probleem · 2 maak een plan ·
3 voer het plan uit · 4 reflecteer

4. Reflecteren

- 5** 500 liter is een halve kubieke meter, en
het bad is 500 m^3 . De eenheid ging mis:
 500 m^3 is 500 000 liter.
- 6** 45 minuten is 0,75 uur, en 90 gedeeld
door 0,75 is 120 km/u. Er is gedeeld door
45 in plaats van door 0,75.
- 7** Een oppervlakte kan niet negatief zijn.
Waarschijnlijk is er een lengte afgetrokken
die er bij moest, of zijn twee maten
verwisseld.

5. Schatten eerst

- 8** a) ongeveer 1500 · b) 1519 · c) ongeveer
50 · d) 49,5

6. Zelf oplossen

- 9** 60 euro is 75 % van de oude prijs, dus de
oude prijs is $60 : 0,75 = 80$ euro. Controle:
25 % van 80 is 20, en $80 - 20 = 60$.
- 10** De verschillen zijn 5, 7, 9, 11, dus het
volgende verschil is 13 en het getal is 48.

7. Waar of niet waar?

- 11** waar
12 niet waar
13 waar
14 niet waar

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
